DS
1 h

Les transferts thermiques

… / 20

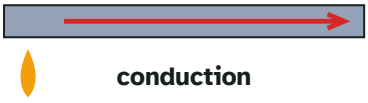
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Au poste de soudage — 4 pts

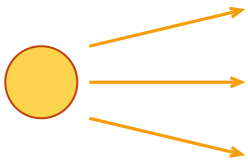
Un soudeur assemble deux tubes d'acier. Il tient le tube avec une pince à poignées plastifiées.



conduction
de proche en proche
dans la matière



convection
déplacement du fluide



rayonnement
même dans le vide

1.1 Dans quel sens se fait le transfert thermique entre la soudure et le tube ? APP 1 pt

1.2 Par quel mode la chaleur se propage-t-elle dans le tube ? APP 1 pt

1.3 Explique pourquoi la poignée en plastique protège la main. ANA 2 pts

2 La protection du soudeur — 5 pts

Le soudeur porte un tablier en cuir et se tient sous une hotte aspirante.

2.1 Par quel mode la chaleur de l'arc atteint-elle le soudeur à distance ? APP 1 pt

2.2 Pourquoi la hotte est-elle au-dessus du poste ? Nomme le mode de transfert. ANA 2 pts

2.3 Pour les très fortes chaleurs, on utilise des vêtements aluminisés. Justifie ce choix. VAL 2 pts

DS 1 h

Les transferts thermiques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Isoler l'atelier — 11 pts

On veut isoler le toit de l'atelier. Données : λ (W/(m·K)) : acier 50 ; béton 1,7 ; bois 0,15 ; laine de roche 0,040 ; polystyrène 0,035.

3.1 Combien de fois la laine de roche isole-t-elle mieux que le bois ? — RÉA 2 pts

3.2 Le polystyrène isole un peu mieux que la laine de roche. Explique pourquoi on choisit pourtant la laine de roche pour un atelier de soudage. — ANA 3 pts

3.3 La facture de chauffage est de 8 000 € par an. L'isolation permet d'en économiser 30 %. Elle coûte 12 000 €. Est-elle rentable en moins de 6 ans ? Justifie. — VAL 3 pts

3.4 Rédige trois phrases pour expliquer au chef d'établissement pourquoi on isole d'abord le toit. — COM 3 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2, 3.2				
RÉA réaliser	3.1				
VAL valider	2.3, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé